

9 - ①

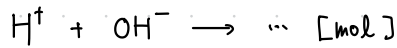
I (ア) 11.0

(イ) 12.0

(ウ) V Lずつ混合したとき

$$\text{反応前の } H^+ = 0.01 \text{ mol/L} \times V \text{ L} \times 1 = 0.01V \text{ mol}$$

$$\text{反応前の } OH^- = 0.01 \text{ mol/L} \times V \text{ L} \times 2 = 0.02V \text{ mol}$$



$$\begin{array}{r} 0.01V \quad 0.02V \\ - 0.01V \quad - 0.01V \\ \hline 0 \quad 0.01V \end{array}$$

$$[OH^-] = \frac{0.01V \text{ mol}}{2V \text{ L}} = \frac{1}{2} \times 10^{-2}$$

$$\therefore \text{pH} = \underline{11.7}$$

II

問1.

	滴下量 [mL]	
1 回目	11.22	← 明らかに失敗 平均 11.00 mL.
2	10.98	
3	11.02	
4	11.00	

H^+ , OH^- に注目して,

$$C \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} \times 1 = 0.1 \text{ mol/L} \times 11 \text{ mL} \times 1$$

$$\therefore C = \underline{0.110 \text{ mol/L}}$$

問2.

$$1 \text{ 滴の体積} = \frac{0.60 \text{ mL}}{20} = 3.0 \times 10^{-2} \text{ mL}$$

中和点より1滴前では,

$$[H^+] = \frac{0.1 \text{ mol/L} \times 3.0 \times 10^{-2} \text{ mL} \times 1}{10 + 11 \text{ mL}} = \frac{1}{7} \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$\therefore \text{pH} = \underline{3.85}$$

中和点より1滴後では, 同様にして,

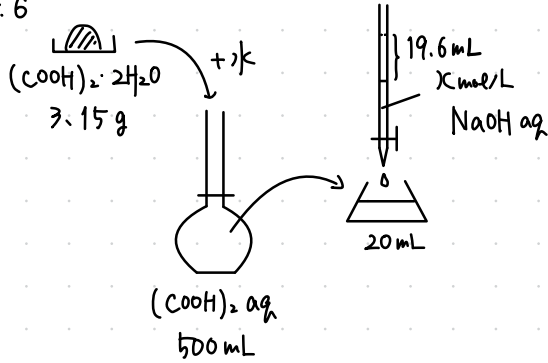
$$\text{pH} = \underline{10.15}$$

9 - 2

- 問1 2 ① メスフラスコ, D, (ア) ② ホールピペット, C, (ウ)
 ③ コニカルビーカー, F, (ア) ④ ビュレット, E, (ウ)

問3. 中和点の pH は塩基性側になるため,
 変色域は塩基性側の指示薬を使う必要があるから.

問4.6



$$[(\text{COOH})_2] = \frac{3.15 \text{ g}}{126 \text{ g/mol}} = 5.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \rightarrow \text{問4.}$$

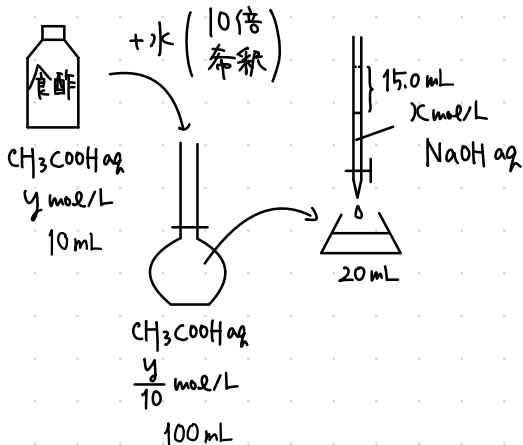
$$5.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \times \frac{20}{1000} \text{ L} \times 2 \text{ (価)} \quad \text{H}^+ \text{ mol}$$

$$= x \text{ mol/L} \times \frac{19.6}{1000} \text{ L} \times 1 \text{ (価)} \quad \text{OH}^- \text{ mol}$$

$$\therefore x = 1.02 \times 10^{-1} \text{ mol/L} \rightarrow \text{問6}$$

問5 NaOH には { 潮解性があり, 片方だけ OK } 正しく定量することが難しいから.
 { 空気中の CO_2 と反応する性質があり, }

問7



$$\frac{y}{10} \text{ mol/L} \times \frac{20}{1000} \text{ L} \times 1 \text{ (価)} \quad \text{H}^+ \text{ mol}$$

$$= 1.020 \times 10^{-1} \text{ mol/L} \times \frac{15}{1000} \text{ L} \times 1 \text{ (価)} \quad \text{OH}^- \text{ mol}$$

$$\therefore y = 7.65 \times 10^{-1} \text{ mol/L}$$

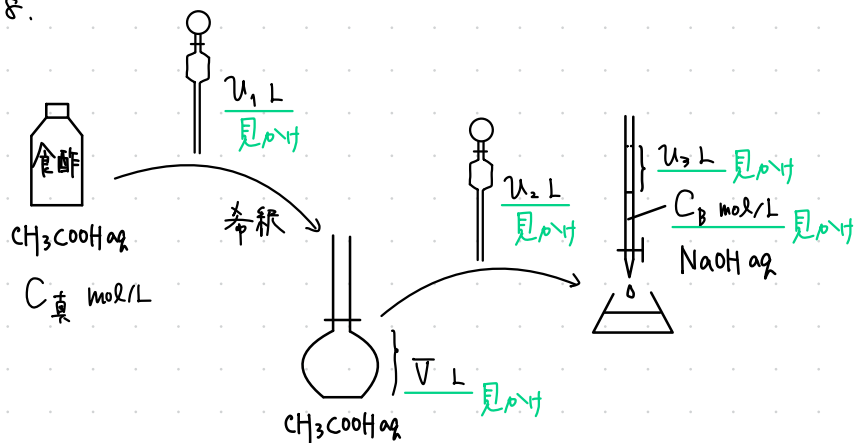
溶液 1L = 1000 cm^3 あたりを考えると,

$$\frac{\text{質量} \text{ g}}{\text{体積} \text{ g}} \times 100$$

$$= \frac{7.65 \times 10^{-1} \text{ mol/L} \times 1 \text{ L} \times 60 \text{ g/mol}}{1.02 \text{ g/cm}^3 \times 1000 \text{ cm}^3} \times 100$$

$$= 4.50 \%$$

問8.



食酢の真の濃度: $C_{真}$ mol/L とおく.

測定から求められる見かけの食酢の濃度 $C_{測}$ は,

$$C_{測} \text{ mol/L} \times u_1 \text{ L} \times \frac{u_2 \text{ L}}{V \text{ L}} \times 1 = C_B \text{ mol/L} \times u_3 \text{ L} \times 1 \quad \text{①}$$

見かけ上

食酢の真の濃度: $C_{真}$ mol/L とおく.

(a) 真の排出量 u_1^* により 真の食酢の濃度 $C_{真}$ は,

$$C_{真} \text{ mol/L} \times \underline{u_1^* \text{ L}} \times \frac{u_2 \text{ L}}{V \text{ L}} \times 1 = C_B \text{ mol/L} \times u_3 \text{ L} \times 1 \quad \text{②}$$

①/② より,

$$C_{測} = C_{真} \times \frac{u_1^*}{u_1} > C_{真} \quad (\because u_1^* > \underline{u_1} \text{ 見かけ})$$

(v) 真の容積 V^* により 真の食酢の濃度 $C_{真}$ は,

$$C_{真} \text{ mol/L} \times u_1 \text{ L} \times \frac{u_2 \text{ L}}{\underline{V^* \text{ L}}} \times 1 = C_B \text{ mol/L} \times u_3 \text{ L} \times 1 \quad \text{③}$$

①/③ より,

$$C_{測} = C_{真} \times \frac{V}{V^*} < C_{真} \quad (\because V^* > \underline{V} \text{ 見かけ})$$

(u) 真の滴下量 u_3^* により 真の食酢の濃度 $C_{真}$ は,

$$C_{真} \text{ mol/L} \times u_1 \text{ L} \times \frac{u_2 \text{ L}}{V \text{ L}} \times 1 = C_B \text{ mol/L} \times \underline{u_3^* \text{ L}} \times 1 \quad \text{④}$$

①/④ より,

$$C_{測} = C_{真} \times \frac{u_3}{u_3^*} < C_{真} \quad (\because u_3^* > \underline{u_3} \text{ 見かけ})$$

(え) 真の NaOH 濃度 C_B^* により 真の食酢の濃度 $C_{真}$ は、

$$C_{真} \text{ mol/L} \times \nu_1 \text{ L} \times \frac{\nu_2 \text{ L}}{V \text{ L}} \times 1 = \underline{C_B^* \text{ mol/L}} \times \nu_3 \text{ L} \times 1 \quad \text{--- (5)}$$

① / (5) より、

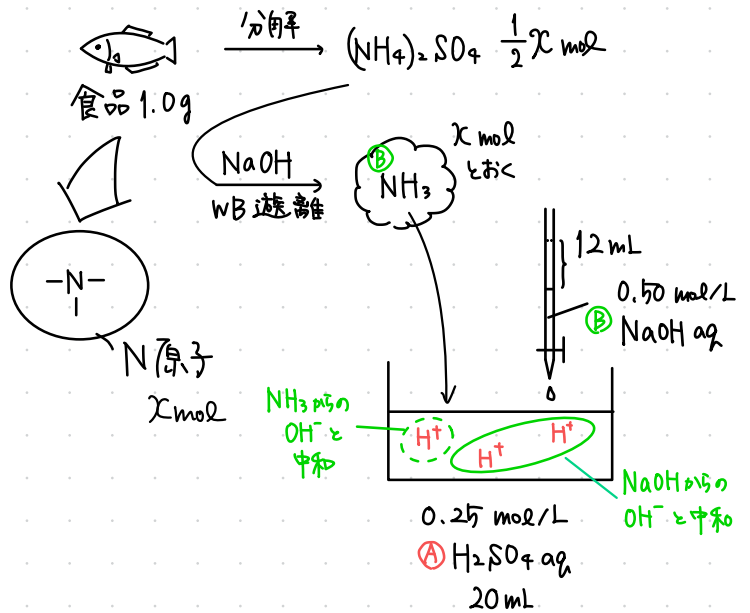
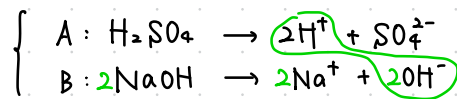
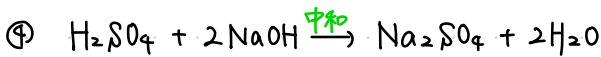
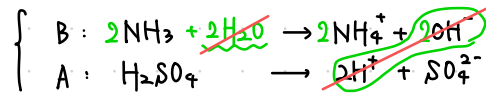
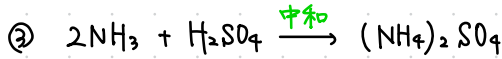
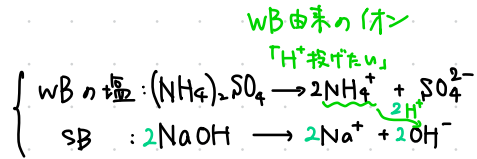
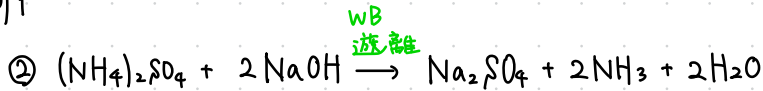
$$C_{測} = C_{真} \times \frac{C_B}{C_B^*} > C_{真} \quad (\because C_B^* < \underline{C_B} \text{ 見かけ})$$

(お) (う) より、

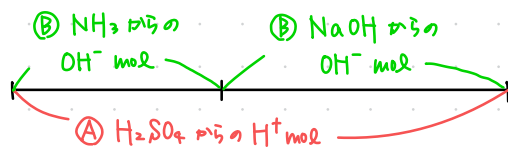
$$C_{測} = C_{真} \times \frac{\nu_3}{\nu_3^*} > C_{真} \quad (\because \nu_3^* < \underline{\nu_3} \text{ 見かけ}) \quad \underline{(w). (う)} //$$

9 - ③

問1



問2.



$$0.25 \text{ mol/L} \times \frac{20}{1000} \text{ L} \times 2 \text{価} = x \text{ mol} \times 1 \text{価} + 0.50 \text{ mol/L} \times \frac{12}{1000} \text{ L} \times 1 \text{価}$$

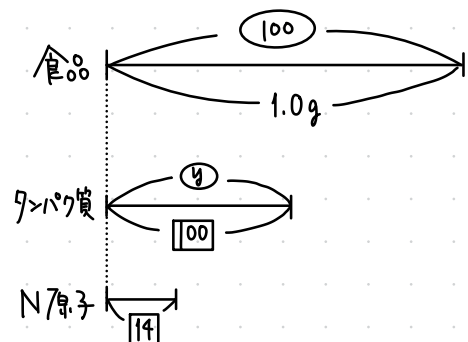
$$\therefore x = 4.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

問3

$\text{N原子 mol} = \text{NH}_3 \text{ mol} \text{ より}$

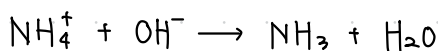
$$\frac{1.0 \text{ g} \times \frac{y}{100} \times \frac{14}{100}}{14 \text{ g/mol}} = 4.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\therefore y = 40\%$$

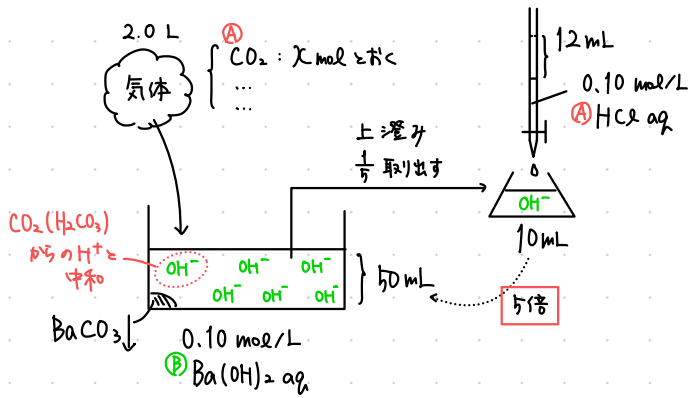


問4. H_2SO_4 と NaOH の中和以外に、

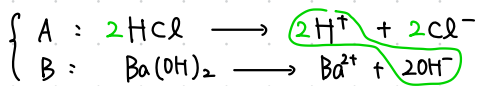
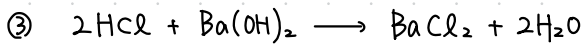
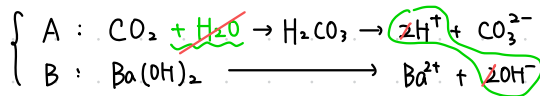
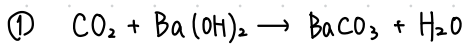
NH_4^+ が、以下のような反応をおこし、 OH^- が消費されてしまうため。



9-4



問1

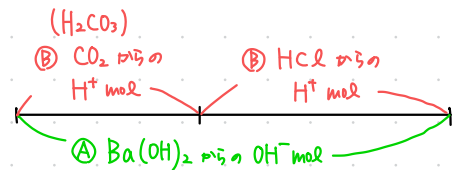


問2 Ba(OH)₂ aq 50 mL を滴定して求めよう。

上澄み 10 mL を中和できる H⁺ mol

$$x \text{ mol} \times 2 + 0.10 \text{ mol/L} \times \frac{12}{1000} \text{ L} \times \frac{1}{5} \times \frac{50 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times 2 = 0.10 \text{ mol/L} \times \frac{50}{1000} \text{ L} \times 2$$

$$\therefore x = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



問3

$$\frac{\text{CO}_2 \text{ L}}{\text{気体 L}} \times 100 = \frac{2.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol}}{2.0 \text{ L}} \times 100 = 2.24\%$$

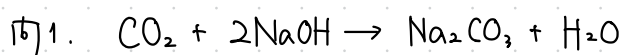
問4. $\text{CO}_2 + \text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{BaCO}_3 \downarrow + \dots$

$$2.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 197 \text{ g/mol} = 0.394 \text{ g}$$

$$\text{CO}_2 \text{ mol} = \text{BaCO}_3 \text{ mol}$$

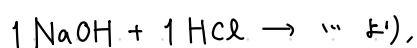
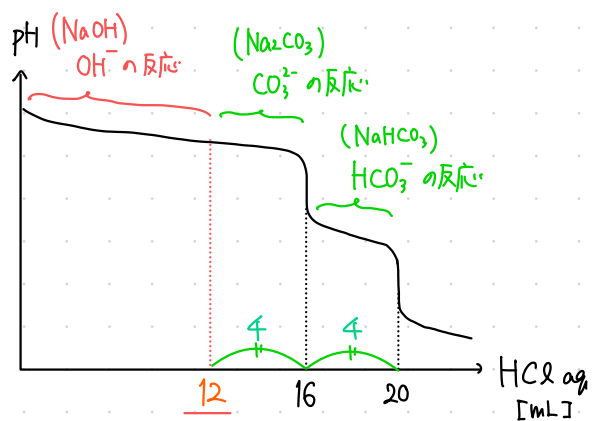
9-5

I



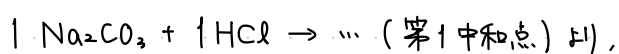
問2 ① (c) ② (a)

問3



$$[\text{NaOH}] \text{ mol/L} \times \frac{10}{1000} \text{ L} = 0.1 \text{ mol/L} \times \frac{12}{1000} \text{ L}$$

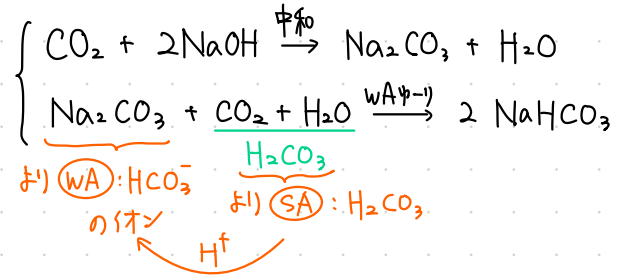
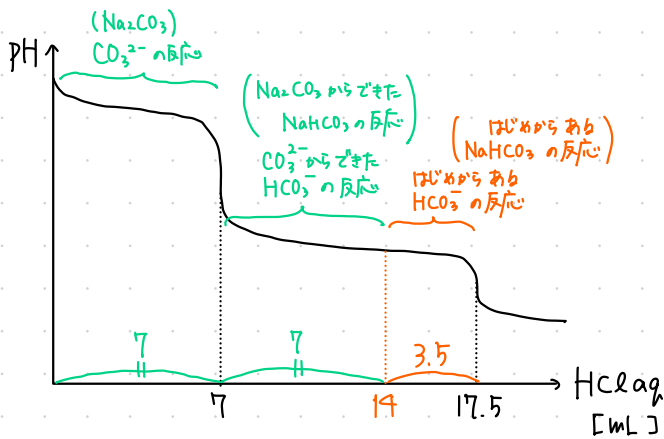
$$\therefore [\text{NaOH}] = \underline{0.12 \text{ mol/L}}$$



$$[\text{Na}_2\text{CO}_3] \text{ mol/L} \times \frac{10}{1000} \text{ L} = 0.1 \text{ mol/L} \times \frac{4}{1000} \text{ L}$$

$$[\text{Na}_2\text{CO}_3] = \underline{4.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}}$$

II.



の両方が起きてる。

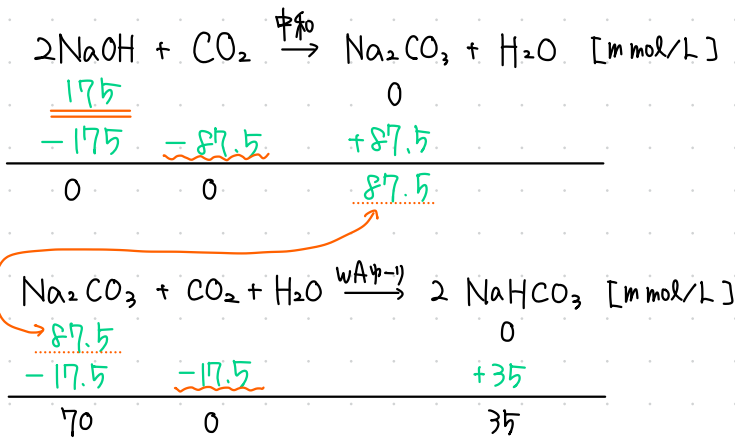
問5 (1)

問4 $1\text{NaHCO}_3 + 1\text{HCl} \rightarrow \dots$ よ),

$$\text{はじめの } [\text{NaHCO}_3] \text{ mol/L} \times \frac{10}{1000} \text{ L} = 0.1 \text{ mol/L} \times \frac{3.5}{1000} \text{ L} \quad \therefore [\text{NaHCO}_3] = 0.035 \text{ mol/L}$$

$1\text{Na}_2\text{CO}_3 + 1\text{HCl} \rightarrow \dots$ (第1中和点) よ),

$$[\text{Na}_2\text{CO}_3] \text{ mol/L} \times \frac{10}{1000} \text{ L} = 0.1 \text{ mol/L} \times \frac{7}{1000} \text{ L} \quad \therefore [\text{Na}_2\text{CO}_3] = 0.070 \text{ mol/L}$$



この向きに
考える。

$$\therefore [\text{NaOH}] = \underline{\underline{0.175 \text{ mol/L}}}$$

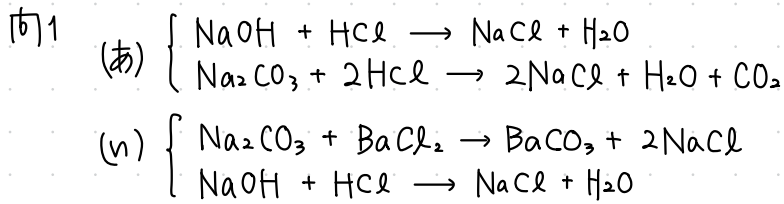
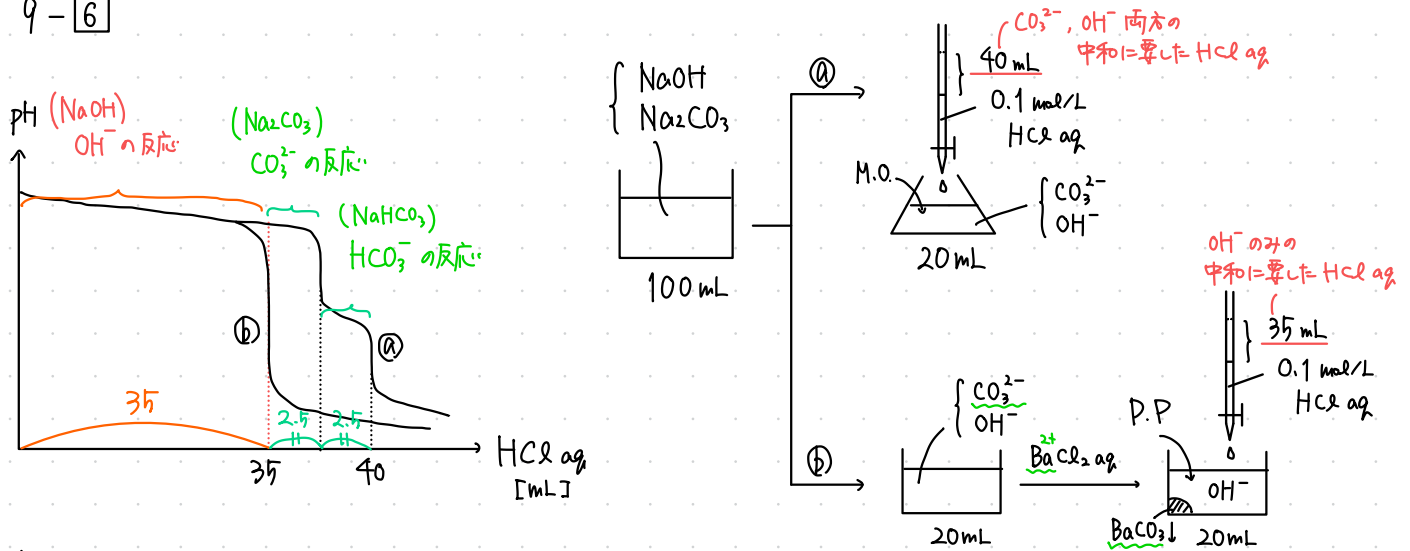
もしくは、Na原子に
注目すれば、

$$\begin{aligned} [\text{NaOH}] &= 0.070 \text{ mol/L} \times 2 \\ &\quad + 0.035 \text{ mol/L} \times 1 \\ &= \underline{\underline{0.175 \text{ mol/L}}} \end{aligned}$$

Na_2CO_3
 NaHCO_3

$$\text{問6. } (17.5 + 87.5) \times 10^{-3} \text{ mol} \times \frac{500}{1000} \text{ L} = \underline{\underline{5.25 \times 10^{-2} \text{ mol}}}$$

9-6



10) 2 NaOH : HCl = 1 : 1 である。 (A) 20 mL と反応した HCl mol

$$\begin{aligned} \text{NaOH g} &= 0.1 \text{ mol/L} \times \frac{35}{1000} \text{ L} \times \frac{1}{1} \times 40 \text{ g/mol} \\ &= \underline{0.140 \text{ g}} \end{aligned}$$

20 mL 中の NaOH

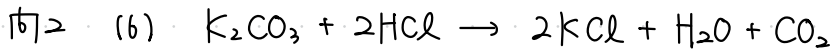
Na2CO3 : HCl = 1 : 2 である。 (B) 20 mL と反応した HCl mol

$$\begin{aligned} \text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ g} &= 0.1 \text{ mol/L} \times \frac{2.5}{1000} \text{ L} \times \frac{1}{1} \times 106 \text{ g/mol} \\ &= \underline{2.65 \times 10^{-2} \text{ g}} \end{aligned}$$

20 mL 中の Na2CO3

9-7

- 問1 (1) ㊦ (2) ㊦ (3) ㊦
(4) ㊦ (5) ㊦ (7) ㊦

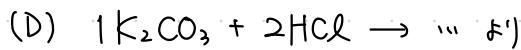


問3 (A) 必要な体積 V_A は、希釈前後で (質) mol は不変だから、

$$\frac{1.18 \text{ g/cm}^3 \times V_A \text{ cm}^3 \times \frac{36}{100}}{36.5 \text{ g/mol}} = 0.5 \text{ mol/L} \times 1 \text{ L} \quad \therefore V_A = \frac{30}{42.85} \text{ mL}$$

(B). $C \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} \times 1 \text{ 滴} = 0.2 \text{ mol/L} \times 26 \text{ mL} \times 1 \text{ 滴} \quad \therefore C = \frac{0.520 \text{ mol/L}}{}$

(C) $0.52 \text{ mol/L} \times \frac{25}{1000} \text{ L} = 1.30 \times 10^{-2} \text{ mol}$



$$1.3 \times 10^{-2} \text{ mol} \times \frac{1}{2} = 0.650 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

(E) $\frac{\text{K}_2\text{CO}_3 \text{ g}}{\text{混合物 g}} \times 100 = \frac{0.650 \times 10^{-2} \text{ mol} \times 138 \text{ g/mol}}{1.0 \text{ g}} \times 100$
 $= 89.7\%$

10 - 1

問1.

【解説】純水 1 L = 1000 mL = 1000 cm³ あたりで考えると,

$$[H_2O] = \frac{1.0 \text{ g/cm}^3 \times 1000 \text{ cm}^3}{18 \text{ g/mol}} / 1 \text{ [L]} \simeq \frac{1}{1.8 \times 10^{-2}} \text{ mol/L}$$

純水では $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$ の電離が生じており, pH = 7.0 であることにより, 電離度 α は

$$\alpha = \frac{[H^+]}{[H_2O]} = \frac{1.0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}}{\frac{1}{1.8 \times 10^{-2}} \text{ mol/L}} \simeq 1.8 \times 10^{-9}$$

問2. H_2O から電離する $[OH^-]$ に注目すると, 純水の pH は 7.0, SA の pH は 4.0 ゆえ,

純水でも (SA) でも OH^- は H_2O からしか電離しない.

$$\frac{\alpha_{H_2O} (SA)}{\alpha_{H_2O} (純水)} = \frac{[OH^- (SA)]}{[OH^- (純水)]} = \frac{10^{-10}}{10^{-7}} = 1.0 \times 10^{-3}$$

問3. $A: C \quad \{ : -\log_{10} C$

問4. $C = 1.00 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ とおく.

[mol/L]	HA	→	H ⁺	+	A ⁻
初期量	C		0		0
変化量	-C		+C		+C
平衡時	0		<u>C</u>		C

[mol/L]	H ₂ O	⇌	H ⁺	+	OH ⁻
初期量	const.		0		0
変化量	-x		+x		+x
平衡時	const.		<u>x</u>		<u>x</u>

溶液中の全 H⁺ 濃度は,

$$[H^+]_{all} = [H^+]_{HA} + [H^+]_{H_2O} = \underline{C + x} \quad \dots \textcircled{1}$$

と表せるから, 水のイオン積 $K_w = [H^+]_{all}[OH^-]$ より

$$= \underline{1.0 \times 10^{-7} + C} \quad (\text{?})$$

$$(C + x)x = K_w \quad \therefore x^2 + Cx - K_w = 0$$

$$x^2 + 10^{-7}x - 10^{-14} = 0$$

$$x = \frac{-10^{-7} + \sqrt{10^{-14} + 4 \cdot 10^{-14}}}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{5}-1}{2} \times 10^{-7}$$

① より,

$$[H^+]_{all} = C + x$$

$$= 10^{-7} + \frac{\sqrt{5}-1}{2} \times 10^{-7} = \frac{\sqrt{5}+1}{2} \times 10^{-7}$$

$$= \underline{1.62 \times 10^{-7}} \quad (\text{?})$$

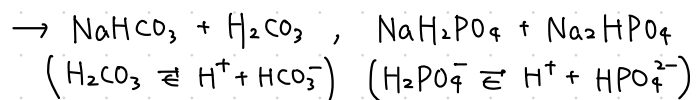
10-2

I

問2. (ア) × (イ) ○ (ウ) × (エ) ×

II

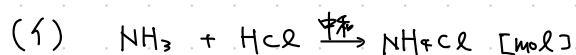
問4 緩衝液: WAとそのWAの塩 or WBとそのWBの塩



ウ, エ

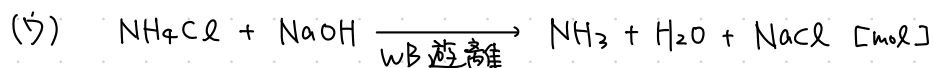
問5 1Lずつ混合したときを考える.

(ア) 緩衝液



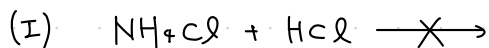
$$\begin{array}{r} 0.2 \\ - 0.1 \\ \hline 0.1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0.1 \\ - 0.1 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \\ + 0.1 \\ \hline 0.1 \end{array}$$

WB + WBの塩 → 緩衝液



$$\begin{array}{r} 0.2 \\ - 0.1 \\ \hline 0.1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0.1 \\ - 0.1 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \\ + 0.1 \\ \hline 0.1 \end{array}$$

WBの塩 + WB → 緩衝液



(エ)

10-3

向1.

(1) WAの電離平衡

$$\left(\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C_a}} = \sqrt{2 \times 10^{-2}} < 0.05 \text{ 近似OK} \right)$$

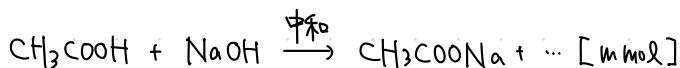
$$[H^+] = C_a \alpha (= \sqrt{C_a K_a}) = \sqrt{2} \times 10^{-3}$$

$$\therefore \text{pH} = 2.85 \div \underline{2.9}$$

(2) 緩衝液

$$\text{はじめの } \text{CH}_3\text{COOH} = 0.10 \text{ mol/L} \times 20 \text{ mL} = 2.0 \text{ mmol}$$

$$\text{B点まで加えた NaOH} = 0.10 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} = 1.0 \text{ mmol}$$



2.0	1.0	0
-1.0	-1.0	+1.0
1.0	0	1.0
$\underbrace{1.0}_{n_a}$		$\underbrace{1.0}_{n_s}$

← B点

$$[H^+] = \frac{n_a}{n_s} K_a = \frac{1.0 \text{ mmol}}{1.0 \text{ mmol}} \times 2.0 \times 10^{-5} = 2 \times 10^{-5}$$

$$\text{pH} = \underline{4.7}$$

(3) 塩の加水分解

はじめから
CH₃COOH mol と同じ

$$C_s = [\text{CH}_3\text{COONa}] = \frac{2.0 \text{ mmol}}{20 + 20 \text{ mL}} = \frac{1}{2} \times 10^{-1} \text{ mol/L}$$

$$\therefore [H^+] = \sqrt{\frac{K_a K_w}{C_s}} = \sqrt{\frac{2 \times 10^{-5} \times 10^{-14}}{\frac{1}{2} \times 10^{-1}}} = 2 \times 10^{-9}$$

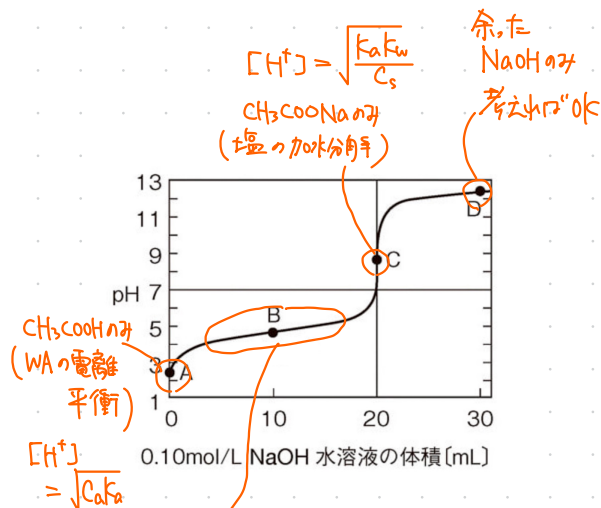
$$\text{pH} = \underline{8.7}$$

(4) NaOH からの OH⁻ のみ考え

$$[\text{OH}^-] = \frac{0.10 \text{ mol/L} \times (30 - 20) \text{ mL}}{20 + 30 \text{ mL}} = 2 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$\therefore \text{pOH} = -\log_{10} [\text{OH}^-] = 2 - \log_{10} 2$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = \underline{12.3}$$



$$\text{問2 } \left(\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} = \sqrt{\frac{2 \times 10^{-5}}{1 \times 10^{-5}}} = \sqrt{2} > 0.05 \text{ 故に近似 NG} \right)$$

$$K_a = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha}$$

$$C\alpha^2 + K_a\alpha - K_a = 0$$

$$1 \times 10^{-5} \alpha^2 + 2 \times 10^{-5} \alpha - 2 \times 10^{-5} = 0$$

$$\alpha^2 + 2\alpha - 2 = 0$$

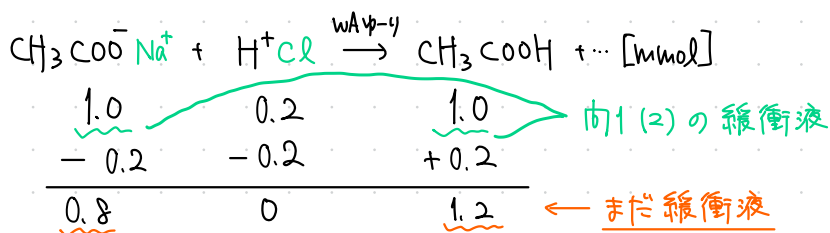
$$\therefore \alpha = -1 + \sqrt{3} = \underline{0.73}$$

問3.

(a) 問1(2)の緩衝液中で、

$$\alpha = \frac{H^+ \text{ 電離後 mol}}{CH_3COOH \text{ 電離前 mol}} = \frac{2.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \times (20+10) \text{ mL}}{1.0 \text{ mmol}} = \underline{6.0 \times 10^{-4}}$$

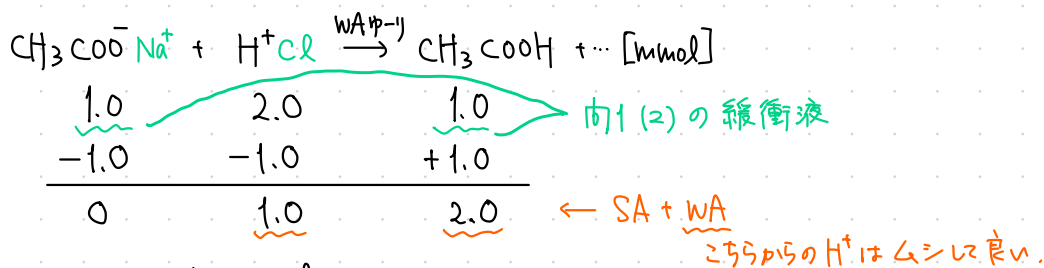
(b) 加えた HCl = $1.0 \text{ mol/L} \times 0.2 \text{ mL} = 0.2 \text{ mmol}$



$$[H^+] = \frac{N_a}{N_s} K_a = \frac{1.2 \text{ mmol}}{0.8 \text{ mmol}} \times 2.0 \times 10^{-5} = 3 \times 10^{-5}$$

$$pH = \underline{4.52}$$

(c) 加えた HCl = $1.0 \text{ mol/L} \times 2 \text{ mL} = 2 \text{ mmol}$



$$[H^+] = \frac{1.0 \text{ mmol}}{(30+2) \text{ mL}} = 2^{-5} \text{ mol/L}$$

$$\therefore pH = \underline{1.5}$$

10 - 5

I $C = 1.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ とおく

[mol/L]	H_2SO_4	$\longrightarrow$	H^+	+	HSO_4^-
初期量	C		0		0
変化量	$-C$		$+C$		$+C$
平衡時	0		C		C

[mol/L]	HSO_4^-	$\rightleftharpoons$	H^+	+	SO_4^{2-}
初期量	C		0		0
変化量	$-x$		$+x$		$+x$
平衡時	$C-x$		$C+x$		x

$$K_2 = \frac{[\text{H}^+]_{\text{all}}[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{HSO}_4^-]} = \frac{(C+x)x}{C-x} \quad \dots \textcircled{D}$$

$$x^2 + (C + K_2)x - CK_2 = 0$$

$$x^2 + (10^{-2} + 10^{-2})x - 10^{-2} \times 10^{-2} = 0$$

$$x^2 + 2 \times 10^{-2}x - 10^{-4} = 0.$$

$$\therefore x = -10^{-2} + \sqrt{10^{-4} + 10^{-4}}$$

$$= (\sqrt{2} - 1) \times 10^{-2}$$

$$\therefore [\text{H}^+] = C + x = \sqrt{2} \times 10^{-2}$$

$$\doteq \underline{1.4 \times 10^{-2} \text{ mol/L}}$$

1671. $\text{pH} = 2.0$ より,

$$[\text{H}^+]_{\text{all}} = C + x = 10^{-2}$$

$$\therefore x = 10^{-2} - C$$

①にこれを代入すると,

$$10^{-2} = \frac{10^{-2}(10^{-2} - C)}{2C - 10^{-2}}$$

$$\therefore C = \frac{2}{3} \times 10^{-2} = \underline{6.67 \times 10^{-3} \text{ mol/L}}$$

Ⅱ (後期に封します)

10 - 6

問1. 0.10 mol/L ($= C_0$ とおく)

問2. $W: \text{H}_3\text{PO}_4$, $X: \text{H}_2\text{PO}_4^-$, $Y: \text{HPO}_4^{2-}$, $Z: \text{PO}_4^{3-}$

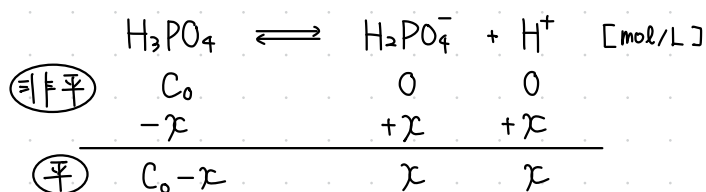
問3. WAの電離平衡

多量のWAでは 第2電離以降は無視する. ($K_1 \gg K_2 \gg K_3$)

第1電離について,

$$\alpha_1 = \sqrt{\frac{K_1}{C_0}} = 2\sqrt{2} \times 10^{-1} > 0.05$$

より近似が使えない.



$$K_1 = \frac{x^2}{C_0 - x} = 8.0 \times 10^{-3}$$

$$x^2 + 8 \times 10^{-3}x - 8 \times 10^{-4} = 0$$

$$\therefore [\text{H}^+] = x$$

$$= -4 \times 10^{-3} + \sqrt{816 \times 10^{-6}}$$

$$= (-4 + 4\sqrt{51}) \times 10^{-3}$$

$$= 24.56 \times 10^{-3}$$

$$= \sqrt{6 \times 10} \times 10^{-3}$$

$$= \sqrt{6} \times 10^{-2}$$

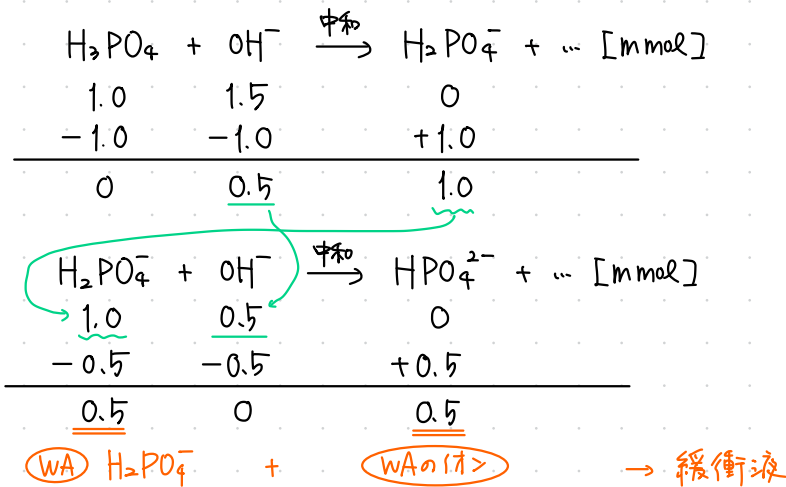
$$\therefore \text{pH} = 1.6$$

電離度を
用いて
解いてもOK

問4. 緩衝液

$$\text{はじめの } \text{H}_3\text{PO}_4 = 0.10 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} = 1.0 \text{ mmol}$$

$$\text{B点までに加えた } \text{NaOH} = 0.10 \text{ mol/L} \times 15 \text{ mL} = 1.5 \text{ mmol}$$



$$K_2 = \frac{[\text{H}^+][\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}$$

$$\therefore [\text{H}^+] = \frac{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} K_2 \quad \left(= \frac{n_a}{n_s} K_2 \right)$$

$$= \frac{0.5 \text{ mmol}}{0.5 \text{ mmol}} \times 6.4 \times 10^{-8} = 2^6 \times 10^{-9} \quad \therefore \text{pH} = \underline{7.2}$$

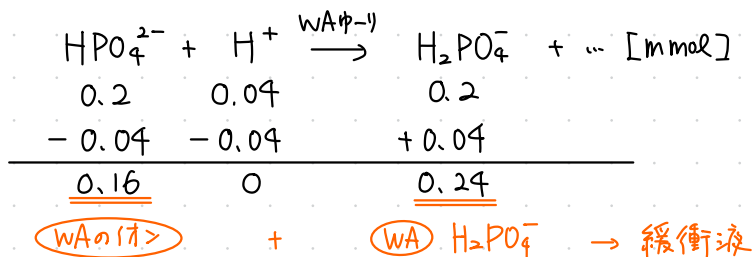
問5 B点 25 mL から 10 mL 取り出したとき,

$$\text{H}_2\text{PO}_4^- (\text{NaH}_2\text{PO}_4) = 0.5 \text{ mmol} \times \frac{10 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} = 0.2 \text{ mmol}$$

$$\text{HPO}_4^{2-} (\text{Na}_2\text{HPO}_4) = 0.5 \text{ mmol} \times \frac{10 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} = 0.2 \text{ mmol}$$

また,

$$\text{追加した } \text{HCl} = 0.1 \text{ mol/L} \times 0.4 \text{ mL} = 0.04$$



$$[\text{H}^+] = \frac{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} K_2 \quad \left(= \frac{n_a}{n_s} K_2 \right)$$

$$= \frac{0.24 \text{ mmol}}{0.16 \text{ mmol}} \times 6.4 \times 10^{-8} = 2^5 \times 3 \times 10^{-9} \quad \therefore \text{pH} = \underline{7.0}$$

水酸化ナトリウム水溶液の滴下量が 20 mL のときの水溶液 (C 点) の pH を次のように求めた。下の問に答えよ。

このときの水溶液はリン酸水素二ナトリウム Na_2HPO_4 の水溶液である。この水溶液のモル濃度を C [mol/L] とすると、Na 原子および P 原子の収支について、それぞれ次式が成り立つ。

$$[\text{Na}^+] = \boxed{2C} \quad \boxed{a} \text{ [mol/L]} \quad (1)$$

$$[\text{H}_3\text{PO}_4] + [\text{H}_2\text{PO}_4^-] + [\text{HPO}_4^{2-}] + [\text{PO}_4^{3-}] = \boxed{C} \text{ [mol/L]} \quad (2)$$

また、水溶液は電氣的に中性であるから、次式が成り立つ。

$$[\text{H}^+] + [\text{Na}^+] = \boxed{[\text{OH}^-] + [\text{H}_2\text{PO}_4^-] + 2[\text{HPO}_4^{2-}] + 3[\text{PO}_4^{3-}]} \quad (3)$$

式 (1), (2), (3) から次の式 (4) が導かれる。 ($[\text{Na}^+]$, $[\text{HPO}_4^{2-}]$ 消去)

$$[\text{H}^+] + 2[\text{H}_3\text{PO}_4] + [\text{H}_2\text{PO}_4^-] = [\text{OH}^-] + [\text{PO}_4^{3-}] \quad (4)$$

滴定曲線より、点 C の水溶液の pH は 10 に近い。pH 10.0 の水溶液中の P を含む化学種の濃度の比を求めると、

$$[\text{H}_3\text{PO}_4] : [\text{H}_2\text{PO}_4^-] : [\text{HPO}_4^{2-}] : [\text{PO}_4^{3-}] = \boxed{2.0 \times 10^{-11}} : \boxed{1.6 \times 10^{-3}} : 1 : \boxed{4.0 \times 10^{-3}}$$

この結果と式 (2) より、 $[\text{HPO}_4^{2-}] \simeq C$ [mol/L] と近似できる。また、 $[\text{H}_2\text{PO}_4^-] \gg [\text{H}_3\text{PO}_4]$ であるから、式 (4) は次の式 (5) のように近似できる。

$$[\text{H}^+] + [\text{H}_2\text{PO}_4^-] = [\text{OH}^-] + [\text{PO}_4^{3-}] \quad (5)$$

この式を $[\text{H}^+]$, C , K_2 , K_3 , K_w を用いて表すと、次のようになる。

$$(1 + \boxed{\frac{C}{K_2}})[\text{H}^+]^2 = \boxed{\frac{K_w + K_3 C}{h}}$$

$C \gg K_2$ であるから、 $[\text{H}^+]$ は C , K_2 , K_3 , K_w を用いて、次の式 (6) で近似的に表される。

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{\boxed{i}}{C}} = \sqrt{\frac{K_2(K_w + K_3 C)}{C}} \quad (6)$$

$$(ア) \quad C = \frac{0.1 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL}}{10 + 20 \text{ mL}} = \frac{1}{30} \div 3.3 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$(イ) \quad K_1 = \frac{[\text{H}^+][\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{H}_3\text{PO}_4]} = 8.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$K_2 = \frac{[\text{H}^+][\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} = 6.4 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$$

$$K_3 = \frac{[\text{H}^+][\text{PO}_4^{3-}]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} = 4.0 \times 10^{-13} \text{ mol/L}$$

$$K_1 K_2 = \frac{[\text{H}^+]^2 [\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_3\text{PO}_4]}$$

pH 10.0 より、 $[\text{H}^+] = 10^{-10}$ より、 $[\text{HPO}_4^{2-}]$ を基準とした濃度比は、

$$d = \frac{[\text{H}_3\text{PO}_4]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} = \frac{[\text{H}^+]^2}{K_1 K_2} = \frac{1}{512} \times 10^{-8} \div 2.0 \times 10^{-11}$$

$$e = \frac{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} = \frac{[\text{H}^+]}{K_2} = \frac{1}{640} \div 1.6 \times 10^{-3}$$

$$f = \frac{[\text{PO}_4^{3-}]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} = \frac{K_3}{[\text{H}^+]} = 4.0 \times 10^{-3}$$

$$(b) \quad [H^+] + 2[H_3PO_4] + [H_2PO_4^-] = [OH^-] + [PO_4^{3-}] \quad \text{--- (4)}$$

(2) より, $[H_3PO_4] \ll [H_2PO_4^-]$ より $\therefore$

$$\begin{aligned} [H^+] + [H_2PO_4^-] &= \frac{[OH^-]}{\frac{[H^+][H_2PO_4^-]}{K_2}} + \frac{[PO_4^{3-}]}{\frac{K_3[H_2PO_4^-]}{[H^+]}} \quad \text{--- (5)} \\ &\div \frac{[H^+]C}{K_2} \qquad \qquad \div \frac{K_3C}{[H^+]} \end{aligned}$$

両辺に $[H^+]$ をかけ, 整理すると,

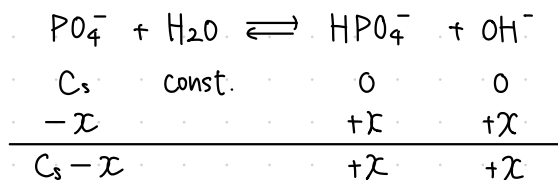
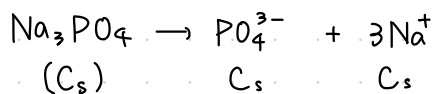
$$\left(\frac{C}{K_2} + 1\right) [H^+]^2 = K_w + K_3C$$

$C \gg K_2$ より

$$\frac{C}{K_2} [H^+]^2 = K_w + K_3C \quad \therefore [H^+] = \sqrt{\frac{K_2(K_w + K_3C)}{C}}$$

$$(b) \quad [H^+] = \sqrt{\frac{K_2(K_w + K_3C)}{C}} = 2^3 \times \sqrt{7} \times 10^{-11} \quad \therefore pH = \underline{9.675}$$

$$\text{問7.} \quad [PO_4^{3-}]_{\text{初濃度}} = \frac{0.10 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL}}{10 + 30 \text{ mL}} = \frac{1}{40} \text{ mol/L}$$



$$K_h = \frac{K_w}{K_3} = \frac{1}{40}$$

$$= \frac{x^2}{C_s - x} \quad \text{--- (*)}$$

$$\div \frac{x^2}{C_s} \quad ([OH^-] = x \ll C_s \text{ と仮定して} \div)$$

$$[OH^-] = x = \sqrt{C_s K_h} = \sqrt{\frac{C_s K_w}{K_3}} = \frac{1}{40}$$

$$x = \frac{1}{40} \text{ に対して } C_s = \frac{1}{40} \text{ より } \text{近似はできない.}$$

(*) より,

$$x^2 - K_h x + C_s K_h = 0$$

$$x^2 - \frac{1}{40} x + \frac{1}{40} \cdot \frac{1}{40} = 0$$

$$[OH^-] = x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{80} \div 1.55 \times 10^{-2}$$

$$\therefore [H^+] = \frac{K_w}{[OH^-]} = \frac{2}{3.1} \times 10^{-12}$$

$$\therefore pH = \underline{12.49}$$

問4. 混合後, 反応前について,

$$[\text{Ba}^{2+}] = \frac{0.40 \text{ mol/L} \times 200 \text{ mL}}{400 \text{ mL}} = 0.20 \text{ mol/L}$$

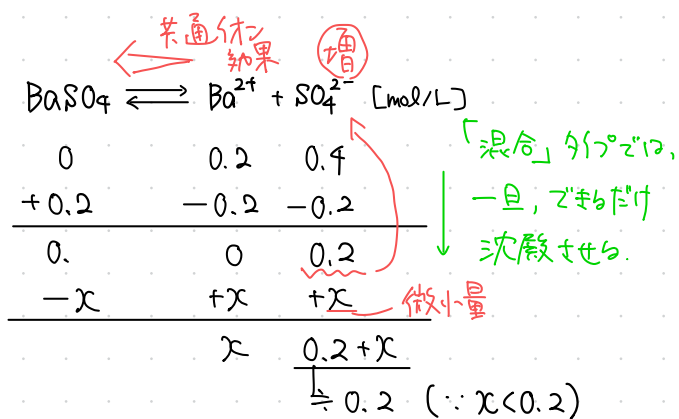
$$[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{0.80 \text{ mol/L} \times 200 \text{ mL}}{400 \text{ mL}} = 0.40 \text{ mol/L}$$

このとき

$$[\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = 8.0 \times 10^{-2} > K_{sp}$$

$\longrightarrow$ 沈殿する.

$K_{sp} = 1.0 \times 10^{-10}$



$$K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}]$$
$$= x(0.2 + x)$$

$\approx 0.2 \quad (\because x < 0.2)$

$$1.0 \times 10^{-10} = 0.2x$$
$$x = 5.0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$$
$$[\text{Ba}^{2+}] = x = 5.0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$$

もとの式に入れた
近似できるか
確認

10 - 13

問1 H_2S は WA で $K_2 \ll K_1$ より 第2電離はムシれてよい。(1例のWAと同じ)

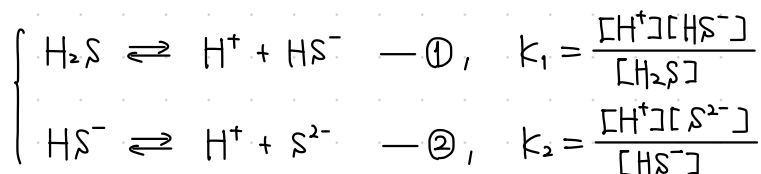
$$\alpha_1 = \sqrt{\frac{K_1}{C}} = \sqrt{\frac{10^{-7}}{0.1}} = 10^{-3} < 0.05$$

より $\alpha_1 \ll 1$ の近似は妥当である。

$$[\text{H}^+] = C\alpha_1 = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$\begin{cases} K_1 K_2 = \frac{[\text{H}^+]^2 [\text{S}^{2-}]}{[\text{H}_2\text{S}]} \\ K_{sp} = \frac{[\text{M}^{2+}] [\text{S}^{2-}]}{1} \end{cases} \quad \text{媒介変数}$$

問2



① + ② より,



よって,

$$K = K_1 K_2 = \frac{[\text{H}^+]^2 [\text{S}^{2-}]}{[\text{H}_2\text{S}]} = 1.0 \times 10^{-21} \quad \text{--- ③}$$

問3 ③ より,

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K \cdot \frac{[\text{H}_2\text{S}]}{[\text{S}^{2-}]}} = 10^{-5} \quad \therefore \text{pH} = 2.5$$

問4. $\text{pH} = 2.5$ ($[\text{S}^{2-}] = 10^{-17}$) のとき,

$$[\text{M}^{2+}][\text{S}^{2-}] = 10^{-3} \cdot 10^{-17} = 10^{-20} \quad \begin{cases} > K_{sp}(\text{NiS}) \\ < K_{sp}(\text{FeS}) \end{cases}$$

< Ni^{2+} >

沈殿が生じているので、溶解平衡ではない。

$$K_{sp}(\text{NiS}) = [\text{Ni}^{2+}][\text{S}^{2-}]$$

$$\therefore [\text{Ni}^{2+}] = \frac{K_{sp}(\text{NiS})}{[\text{S}^{2-}]} = \frac{1.5 \times 10^{-24}}{1.0 \times 10^{-17}} = 1.5 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$$

< Fe^{2+} >

沈殿が生じていないため、溶解平衡ではない。

$$[\text{Fe}^{2+}] = \frac{1.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}}{(\text{はじめの濃度のまま})}$$

165

(1) Ni^{2+} の $100 - 99.9 = 0.1\%$ が沈殿せずにとけていから、その濃度は

$$[\text{Ni}^{2+}] = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \times \frac{100 - 99.9}{100} = 1.0 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$$

NiS が沈殿していきながら、溶解平衡だから、

$$K_{\text{sp}}(\text{NiS}) = [\text{Ni}^{2+}][\text{S}^{2-}]$$

$$\therefore [\text{S}^{2-}] = \frac{K_{\text{sp}}(\text{NiS})}{[\text{Ni}^{2+}]} = \frac{1.5 \times 10^{-24}}{1 \times 10^{-8}} = 1.5 \times 10^{-16}$$

③ より、

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K \frac{[\text{H}_2\text{S}]}{[\text{S}^{2-}]}} = \sqrt{10^{-21} \cdot \frac{10^{-1}}{1.5 \times 10^{-16}}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}} \times 10^{-3} \therefore \text{pH} = \underline{3.09}$$

(2) NiS が沈殿しはじめるとき、溶解平衡だから、

$$K_{\text{sp}}(\text{NiS}) = [\text{Ni}^{2+}][\text{S}^{2-}]$$

$$\therefore [\text{S}^{2-}] = \frac{K_{\text{sp}}(\text{NiS})}{[\text{Ni}^{2+}]} = \frac{1.5 \times 10^{-24}}{1 \times 10^{-5}} = 1.5 \times 10^{-19}$$

③ より、

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K \frac{[\text{H}_2\text{S}]}{[\text{S}^{2-}]}} = \sqrt{10^{-21} \cdot \frac{10^{-1}}{1.5 \times 10^{-19}}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}} \times 10^{-\frac{3}{2}} \therefore \text{pH} = \underline{1.69}$$

FeS が沈殿しはじめるとき、溶解平衡だから、

$$K_{\text{sp}}(\text{FeS}) = [\text{Fe}^{2+}][\text{S}^{2-}]$$

$$\therefore [\text{S}^{2-}] = \frac{K_{\text{sp}}(\text{FeS})}{[\text{Fe}^{2+}]} = \frac{3.6 \times 10^{-19}}{1 \times 10^{-5}} = 3.6 \times 10^{-14}$$

③ より、

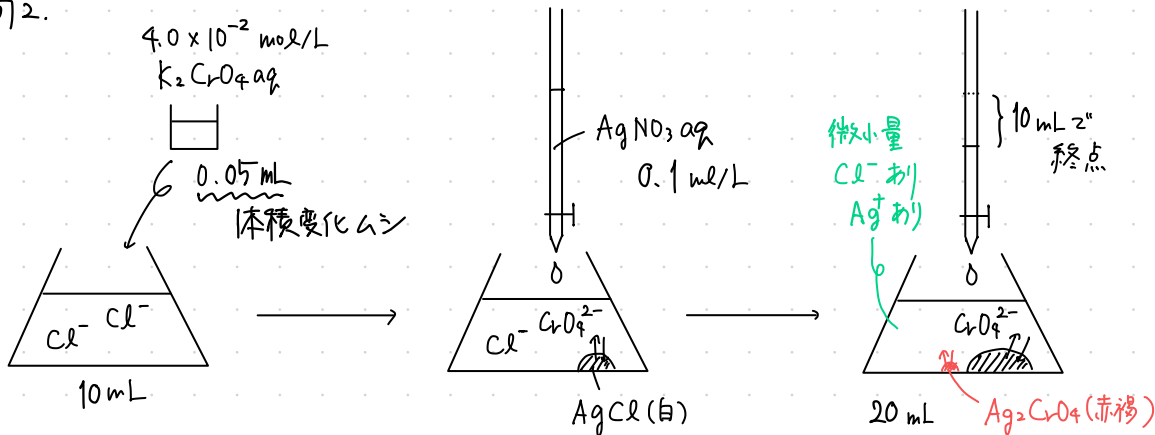
$$[\text{H}^+] = \sqrt{K \frac{[\text{H}_2\text{S}]}{[\text{S}^{2-}]}} = \sqrt{10^{-21} \cdot \frac{10^{-1}}{3.6 \times 10^{-14}}} = \frac{1}{6} \times 10^{-\frac{7}{2}} \therefore \text{pH} = \underline{4.28}$$

(答) $\underline{1.6 < \text{pH} < 4.3}$

10-14 [A]

問1. ア: 白, イ: 赤褐 (暗赤)

問2.



物質収支の式より, 終点で,

$$\begin{cases} \text{滴下した } Ag^+ \text{ mol} & : N_{Ag^+}^{add} = N_{AgCl} + N_{Ag^+} + N_{Ag_2CrO_4} \quad \text{ムシで可} \\ \text{はじめの溶液中の } Cl^- \text{ mol} & : N_{Cl^-}^{add} = N_{AgCl} + N_{Cl^-} \quad \text{ムシで可} \end{cases}$$

∴ $N_{Ag^+}^{add} = N_{Cl^-}^{add}$. $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$ より $Ag^+ : Cl^- = 1 : 1$.

$$0.10 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} = x \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL}. \quad \therefore x = \underline{0.10 \text{ mol/L}} \quad \text{--- ①}$$

問3

$$\begin{cases} K_{sp}(AgCl) = [Ag^+][Cl^-] \quad \text{①} \\ K_{sp}(Ag_2CrO_4) = [Ag^+]^2[CrO_4^{2-}] \quad \text{②} \end{cases}$$

ここで, 終点では,

$$[CrO_4^{2-}] = \frac{4.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \times 0.05 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \quad \text{--- ②}$$

終点では, Ag_2CrO_4 は沈殿してゐるため, 溶解平衡だから, (a) より

$$[Ag^+] = \sqrt{\frac{K_{sp}(Ag_2CrO_4)}{[CrO_4^{2-}]}} = \sqrt{\frac{1.0 \times 10^{-12}}{1.0 \times 10^{-4}}} = \underline{1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}} \quad \text{--- ③}$$

終点では, $AgCl$ は沈殿してゐるため, 溶解平衡だから, (b) より

$$[Cl^-] = \frac{K_{sp}(AgCl)}{[Ag^+]} = \frac{2.0 \times 10^{-10}}{1.0 \times 10^{-4}} = \underline{2.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}} \quad \text{--- ④}$$

問4

$$\frac{\text{終点での } Cl^- \text{ mmol}}{\text{はじめの } 10 \text{ mL 中の } Cl^- \text{ mmol}} \times 100 = \frac{2 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \times 20 \text{ mL}}{0.1 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL}} \times 100 = \underline{4.0 \times 10^{-3} \%}$$

(∵ ①, ④)

向5 再び物質収支の式より、終点で、

$$\begin{cases} \text{滴下した } Ag^+ : N_{Ag^+}^{all} = N_{AgCl} + N_{Ag^+} + \cancel{N_{Ag_2CrO_4}} \\ \text{はじめの溶液中の } Cl^- : N_{Cl^-}^{all} = N_{AgCl} + N_{Cl^-} \end{cases}$$

辺々引くと、

$$\begin{aligned} N_{Ag^+}^{all} - N_{Cl^-}^{all} &= \underbrace{N_{Ag^+}}_{\text{残存 } Ag^+} - \underbrace{N_{Cl^-}}_{\text{残存 } Cl^-} \\ &= 1 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \times 20 \text{ mL} - 2.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L} \times 20 \text{ mL} \quad (\because \textcircled{3}, \textcircled{4}) \\ &= 1.96 \times 10^{-6} \text{ mol} \end{aligned}$$

(答) N_{Ag^+} の方が $2.0 \times 10^{-6} \text{ mol}$ 多い //

[B]

向6. ウ: $[Ag(NH_3)_2]^+$ エ: $[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$

向7. 終点 (最も Ag^+ が多く $Ag_2O \downarrow$ が生じやすい) での $[OH^-]$ は、

$$\begin{aligned} [OH^-] &= \frac{\sqrt{K}}{[Ag^+]} = \frac{2 \times 10^{-8}}{1 \times 10^{-4}} = 2 \times 10^{-4} \quad (\because \textcircled{3}) \\ \therefore [H^+] &= \frac{K_w}{[OH^-]} = \frac{5.0 \times 10^{-11} \text{ mol/L}}{2 \times 10^{-4}} \end{aligned}$$

向8 終点で $pH = 4.0$ (酸性) のとき、物質収支の式と K^* の式より、

$$\begin{cases} [CrO_4^{2-}] + [HCrO_4^-] = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \quad (\because \textcircled{2}) \\ K^* = \frac{[H^+][CrO_4^{2-}]}{[HCrO_4^-]} = \frac{10^{-4} \times [CrO_4^{2-}]}{[HCrO_4^-]} = 2.5 \times 10^{-7} \end{cases}$$

$$\therefore [CrO_4^{2-}] = \frac{1}{401} \times 10^{-4} \approx \frac{1}{400} \times 10^{-4} = \frac{1}{2} \times 10^{-6}$$

終点で Ag_2CrO_4 は沈殿してゐるため、

$$[Ag^+] = \sqrt{\frac{K_{sp}(Ag_2CrO_4)}{[CrO_4^{2-}]}} = \sqrt{\frac{1.0 \times 10^{-12}}{\frac{1}{2} \times 10^{-6}}} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L} //$$